Introduction à l'algorithmique et la programmation

A. BASSE & I. GAYE - Université Alioune DIOP de Bambey

16 juin 2022

TD/TP sur le chapitre : STRUCTURES DE CONTRÔLE
STRUCTURE CONDITIONNELLE

Indications : Faire l'analyse avant chaque exercice

- les données d'entrée
- les données de sorties
- les données intermédiaires
- la méthode (principe de résolution)

Exercice 1

Ecrire un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) qui affiche la parité d'un nombre lu en utilisant :

1. la structure au sens strict (Si ... Alors)
2. la structure alternative (Si ... Alors ... Sinon ...)

Exercice 2

Ecrire un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) qui affiche si un nombre lu est positif, négatif ou nul en utilisant :

1. la structure au sens strict (Si ... Alors)
2. la structure alternative (Si ... Alors ... Sinon ...)

Exercice 3

Proposer un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) permettant d'afficher le double d'un nombre donné si celui est inférieur à un nombre seuil.

1. la structure au sens strict (Si ... Alors)
2. la structure alternative (Si ... Alors ... Sinon ...)

Exercice 4

Ecrire un algorithme qui affiche le grand entre deux entiers lus en utilisant :

1. la structure au sens strict (Si ... Alors)
2. la structure alternative (Si ... Alors ... Sinon ...)

Exercice 5

Ecrire un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) qui affiche le grand entre trois entiers lus en utilisant :

1. la structure au sens strict (Si ... Alors)
2. la structure alternative (Si ... Alors ... Sinon ...)

Exercice 6

Ecrire un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) qui lit trois valeurs entières (A, B et C) au clavier et les affiche par ordre croissant en utilisant :

1. la structure au sens strict (Si ... Alors)
2. la structure alternative (Si ... Alors ... Sinon ...)

Exercice 7 : (TP)

Proposer un programme Pascal qui dispose de trois valeurs entières et qui affiche d'ordre dans lequel ils ont été saisies : Soit "Ordre croissant", "Ordre décroissant" ou "Désordonné".

Exercice 8 :

Écrire un algorithme permettant de résoudre dans $\Re$

1. une équation du premier degré (aX+b=0)
2. une équation du second degré (aX2+bX+c=0)

Exercice 9 :

Écrire un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) permettant de simuler une calculatrice à 4 opérations (+, -, *, et /) en utilisant :

1. la structure au sens strict (Si ... Alors)
2. la structure alternative (Si ... Alors ... Sinon ...) (TP : en Pascal)
3. la structure Selon ... Faire (TP : en Pascal et TD)

Exercice 10 : (TP)

Une année est bissextile (contient 366 jours) si elle est multiple de 4, sauf les années de début de siècle (qui se terminent par 00) qui ne sont bissextiles que si elles sont divisibles par 400. Exemples :

– 1980 et 1996 sont bissextiles car elles sont divisibles par 4
– 2000 est une année bissextile car elle est divisible par 400
– 2100 et 3000 ne sont pas bissextiles car elles ne sont pas divisibles par 400.

Écrire un programme Pascal qui permet de déterminer si un entier positif donné correspond à une année bissextile ou non.

Exercice 11 :

Proposer un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) qui dispose du genre (H, F), du nom d'une personne et qui affiche le nom en le faisant précéder de "Monsieur" ou de "Madame" suivant le genre.

Exercice 12 :

Proposer un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) qui dispose du genre (H, F), du nom d'une personne et de son état matrimonial (0 célibataire, 1 marié) et qui réalise un affichage du nom en le faisant précéder de "Monsieur", de "Madame" ou de "Mademoiselle" suivant le genre et éventuellement létat matrimonial.

Exercice 13 :

Un magasin de vente de légumes propose les prix suivants pour la carotte selon la quantité à acheter : Si la quantité achetée

- est inférieure strictement à 10 kg, le prix du kg est de 350 frs,
- est comprise entre 10 et 19 kg, le prix du kg est de 325 frs,
- est comprise entre 20 et 30 kg, le prix du kg est de 300 frs,
- est au delà de 31kg, le prix du kg est de 250frs.

Proposer un programme Pascal permettant de calculer le montant de la facture d'un client et la monnaie à lui rendre.

Exercice 14 :

Le guichet du CROUS permet à un étudiant d'acheter des tickets de restaurant dont les prix sont fixés comme suit : Petit déjeuner à 75 frs, déjeuner et diner à 150 frs. Proposer un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) permettant au guichetier :

- de vérifier si le montant donné par l'étudiant permet d'acheter le nombre de tickets voulus par celui ci dans chaque catégorie. Si cette vérification ne se passe pas bien, le guichetier doit informer l'étudiant du montant manquant pour valider la commande.
- de calculer la monnaie à rendre si la vérification s'est bien passée.

Exercice 15 :

Proposer une "amélioration" de l'algorithme (Algorigramme ou pseudo code) précédent qui propose à l'étudiant une deuxième et dernière tentative lorsque la vérification ne s'est pas bien passée.

Exercice 16 :

Proposer un programme Pascal permettant de calculer et d'afficher les salaires mensuels brut et net

d'un employé sachant que :

- le salaire brut est égal à la base ajoutée de la somme des indemnités de transport et de logement.
- le salaire net est égal au salaire brut moins les impôts sur le revenu ;
- L'impôt sur le revenu est égal au salaire brut multiplié par le taux d'imposition.
- Si l'employé est célibataire et sans enfant le taux d'imposition est de 45%. Pour chaque enfant jusqu'au sixième le taux d'imposition diminue de 5%. Au delà du sixième enfant aucune diminution supplémentaire n'est effectuée. Pour les employés en ménage le taux d'imposition diminue également de 5%. Pour les hommes dont la femme ne travaille pas une diminution de 5% est encore effectuée.

Exercice 17 :

Proposer un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) permettant de calculer la moyenne d'un EC. Cette moyenne est la pondération de la moyenne des devoirs et de l'examen. La pondération est de 40% pour la moyenne des devoirs et de 60% pour l'examen si un seul devoir est donné. Lorsque deux devoirs sont faits, la pondération est de 60% pour les devoirs et de 40% pour les examens.

Exercice 18 :

Proposer un algorithme (Algorigramme ou pseudo code) permettant de calculer la moyenne d'un EC. Cette moyenne est la pondération de la moyenne des devoirs et de l'examen. La pondération est de 40% pour la moyenne des devoirs et de 60% pour l'examen si un seul devoir est donné. Lorsque deux devoirs sont faits, la pondération est de 60% pour les devoirs et de 40% pour les examens.